

Rozwiąż nierówność: $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{n}{2}} > \frac{2}{3}$

① rozpisujemy wyrażenie według wzoru.

$$\frac{\frac{5!}{2! \cdot 3!}}{\frac{n!}{2!(n-2)!}} > \frac{2}{3} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

② rozwiązujemy nierówność

$$\frac{10 \cdot 2 \cdot (n-2)!}{n!} > \frac{2}{3} \quad \text{skracamy wiedząc, że:}$$

$n! = \underbrace{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1)}_{(n-2)!} \cdot n$

$$\frac{20}{n(n-1)} > \frac{2}{3} \quad n \neq 0, n \neq 1$$

$$\frac{60 - 2n(n-1)}{3n(n-1)} > 0 \quad / \cdot 3$$

$$\frac{60 - 2n^2 + 2n}{n(n-1)} > 0$$

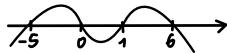
③ doprowadzamy do postaci iloczynowej

$$-2n(n^2 - n - 30)(n-1) > 0$$

$$\Delta = 121 \quad \sqrt{\Delta} = 11$$

$$n_1 = \frac{1-11}{2} = -5 \quad n_2 = \frac{1+11}{2} = 6$$

$$-2n(n+5)(n-6)(n-1) > 0$$



$$n \in (-5, 0) \cup (1, 6) \quad \text{i z def. } n \in \mathbb{N}_+$$

$$\text{Odp: } n \in \{2, 3, 4, 5\}$$